



ORGANIZACION DE COMPUTADORAS - 2024

Profesores: Mg. Sergio L. Martínez - Ing. Víctor D. Sánchez R.
JTP Ing. Marcelo Pérez I. - JTP Ing. Laura R. Villarrubia



Unidad 1.1 - REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Contenido

- Sistemas de numeración
- Sistemas posicionales
- Representación numérica
- Cambio de base
- Aproximaciones
- Tipos de sistemas
 - Sin signo
 - Con signo
 - Notación complemento
- Complementación
- Complementación binaria

Referencias (Aula Virtual)

- > Wakerly J. (2001). DISEÑO DIGITAL. Capítulo 2: Sistemas y Códigos Numéricos.
- > Flórez Fernández H. (2010). DISEÑO LÓGICO. Capítulo 1: Sistemas Numéricos.
- > Tokheim R. (1992). FUNDAMENTO DE LOS MICROPROCESADORES. Capítulo 2: Números, Códigos de Computadora y Aritmética.
- > Brown S., Vranesic Z. (2006). FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL CON DISEÑO VHDL. Capítulo 5: Representación de números y circuitos aritméticos.
- > Velasco J. (2011). REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Capítulo 1: Los números y los sistemas de representación. Capítulo 2: Representación de los números en un computador. Capítulo 3: Otros tipos de representaciones.



U1 - Representación de la Información

SISTEMAS POSICIONALES

(Wakerly, pg. 26)

Propiedades

- Se constituyen con un número finito de símbolos con los que puede representarse cualquier valor.
- La base o raíz del sistema "b" la determina la cantidad de símbolos definidos: $\{b=10\} \Rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
- Cada símbolo aislado representa un número específico de unidades.
- Se define un símbolo especial (cero $\rightarrow 0$) para indicar la ausencia de elementos a contar en el sistema.
- Un mismo símbolo, dentro de la agrupación numérica, tiene diferente significación o peso según el lugar que ocupa: 5 ; 50 ; 500 ...
- Las posiciones hacia la izquierda corresponden a las de mayor peso, a partir del peso 1 (para el caso de los sistemas numéricos enteros).



U1 - Representación de la Información

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Definición

Los sistemas de numeración o sistemas numéricos pueden definirse en forma general como *estructuras formadas por símbolos y leyes que permiten numerar, ordenar, contar y/o efectuar operaciones aritméticas.*

Clasificación

S/estructura { No posicionales $\rightarrow$ leyes de formación varias
Posicionales $\rightarrow$ leyes de formación relacionadas con la posición de los símbolos



U1 - Representación de la Información

SISTEMAS POSICIONALES

Teorema Fundamental de la Numeración (TFN)

Establece que "todo número expresado en un sistema posicional de cualquier base se puede representar por la suma polinómica de cada símbolo/dígito, multiplicado por la base del sistema elevada a la posición que ocupa":

$$\underbrace{(D_{k-1} \ D_{k-2} \ \dots \ D_1 \ D_0)}_{\text{signo}}, \underbrace{(D_{-1} \ \dots \ D_{-f})}_b = \sum_{i=-f}^{k-1} D_i \cdot b^i$$

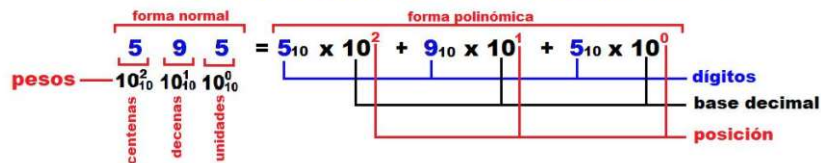
$$= (D_{k-1} \cdot b^{k-1} + D_{k-2} \cdot b^{k-2} + \dots + D_1 \cdot b^1 + D_0 \cdot b^0 + D_{-1} \cdot b^{-1} + \dots + D_{-f} \cdot b^{-f})_b$$

$$0 \leq D_i \leq b - 1 \quad \text{cuando } i = [k-1, -f]$$

(Velasco, pg. 12)

Representación numérica (basada en el TFN)

Ejemplo en base 10 (decimal)



ecuaciones de un número genérico

Forma estándar (ordenados por posición) $\rightarrow (D_{k-1} D_{k-2} \dots D_1 D_0)_{base}$

Forma polinómica (ordenados por potencias) $\rightarrow (D_{k-1} \cdot b^{k-1} + D_{k-2} \cdot b^{k-2} + \dots + D_1 \cdot b^1 + D_0 \cdot b^0)_{base}$

La formación, representación e interpretación de un número, en cualquier base, es similar al ejemplo anterior, considerando la cantidad de símbolos del sistema (Teorema Fundamental de la Numeración).

Ejemplos de progresión numérica en sistemas posicionales

Binario	Ternario	Cuaternario	Quinario	Senario	Octal	Decimal	Duo-decimal	Hexa-decimal	Vigesimal
b=2	b=3	b=4	b=5	b=6	b=8	b=10	b=12	b=16	b=20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	10	3	3	3	3	3	3	3	3
100	11	10	4	4	4	4	4	4	4
101	12	11	10	5	5	5	5	5	5
110	20	12	11	10	6	6	6	6	6
111	21	13	12	11	7	7	7	7	7
1000	22	20	13	12	10	8	8	8	8
1001	100	21	14	13	11	9	9	9	9
1010	101	22	20	14	12	10	A	A	A
1011	102	23	21	15	13	11	B	B	B
1100	110	30	22	20	14	12	10	C	C
1101	111	31	23	21	15	13	11	D	D
1110	112	32	24	22	16	14	12	E	E
1111	120	33	30	23	17	15	13	F	F
10000	121	100	31	24	20	16	14	10	G
10001	200	101	32	25	21	17	15	11	H
10010	201	102	33	30	22	18	16	12	I
10011	202	103	34	31	23	19	17	13	J
10100	210	110	40	32	24	20	18	14	10

Características de las progresiones numéricas

Binario	Ternario	Cuaternario	Quinario	Senario	Octal	Decimal	Duo-decimal	Hexa-decimal	Vigesimal
b=2	b=3	b=4	b=5	b=6	b=8	b=10	b=12	b=16	b=20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	10	3	3	3	3	3	3	3	3
100	11	10	4	4	4	4	4	4	4
101	12	11	10	5	5	5	5	5	5
110	20	12	11	10	6	6	6	6	6
111	21	13	12	11	7	7	7	7	7
1000	22	20	13	12	10	8	8	8	8
1001	100	21	14	13	11	9	9	9	9
1010	101	22	20	14	12	10	A	A	A
1011	102	23	21	15	13	11	B	B	B
1100	110	30	22	20	14	12	10	C	C
1101	111	31	23	21	15	13	11	D	D
1110	112	32	24	22	16	14	12	E	E
1111	120	33	30	23	17	15	13	F	F
10000	121	100	31	24	20	16	14	10	G
10001	200	101	32	25	21	17	15	11	H
10010	201	102	33	30	22	18	16	12	I
10011	202	103	34	31	23	19	17	13	J
10100	210	110	40	32	24	20	18	14	10

- La base de cualquier sistema posicional, expresada en el mismo sistema vale siempre 10.
- Cuanto mayor es la base, una misma cantidad se representa con una imagen numérica menor (y en general menos posiciones).
- Cuanto menor es la base, una misma cantidad se representa en general en una mayor cantidad de posiciones numéricas.
- Cuando la base es mayor que la del sistema decimal, para representar los símbolos adicionales mayores que nueve, se utilizan **letras mayúsculas** en orden alfabético creciente.

Tipos de sistemas - nomenclatura

$(b, k, f)_{xx}$

b = base del sistema.
k = cantidad de posiciones enteras.
f = cantidad de posiciones fraccionarias.

Cuando el sistema es entero, **f** = 0 y no se indica.

xx = tipo de sistema

SS = sin signo
CS = con signo
NC = notación complemento
PF = punto flotante

**CAMBIO DE BASE**(Velasco, pg. 13; Wakerly, pg. 29)
(Florez, pg. 25)**Aritmética en base origen - Enteros**

Dado un número N en base b (origen), para obtener su representación en base p (destino), se expresa la base destino en el sistema origen (p_b) y se efectúa el cociente entero entre N y p_b

$$\begin{array}{r} N \\ p_b \\ \hline - R_1 - C_1 \end{array}$$

cociente que puede expresarse como

$$N = C_1 \cdot p_b + R_1 \quad \text{con} \quad 0 \leq R_1 \leq p_b - 1$$

luego, el resto R_1 es una cifra que pertenece al número N en base p . Si resulta

$C_1 \geq p_b$ es necesario aplicar nuevamente el procedimiento

$$\begin{array}{r} C_1 \\ p_b \\ \hline - R_2 - C_2 \end{array} \Rightarrow C_1 = C_2 \cdot p_b + R_2 \quad \text{con} \quad 0 \leq R_2 \leq p_b - 1$$

**CAMBIO DE BASE****Aritmética en base origen - Enteros**

$$1^\circ \text{ división} \rightarrow \begin{array}{r} N \\ p_b \\ \hline R_1 \\ C_1 \end{array} \Rightarrow N = C_1 \cdot p_b + R_1 \quad \text{con} \quad 0 \leq R_1 < p_b$$

$$2^\circ \text{ división} \rightarrow \begin{array}{r} C_1 \\ p_b \\ \hline R_2 \\ C_2 \end{array} \Rightarrow C_1 = C_2 \cdot p_b + R_2 \quad \text{con} \quad 0 \leq R_2 < p_b$$

Si $C_2 \geq p_b$ se continúa aplicando el algoritmo hasta lograr que el cociente resulte finalmente menor que p_b .

Considerando que $C_2 < p_b$, se reemplazan los resultados parciales obtenidos en la expresión de N

$$N = (C_2 \cdot p_b + R_2) \cdot p_b + R_1 = C_2 \cdot p_b^2 + R_2 \cdot p_b + R_1$$

obteniéndose la representación polinómica del número N en el sistema de base p .

Expresando N en forma regular, resulta

$$N = (C_2 R_2 R_1)_p$$

**CAMBIO DE BASE****Aritmética en base origen - Enteros**

Ejemplo: Representar el número decimal $N = +19_{10}$ en el sistema binario con aritmética en base origen.

$N = +19_{10}$ $b = 10_{10}$ (base origen)
 $p = 10_2$ (base destino) $p_b = 2_{10}$ (base destino expresada en sistema origen)

$$\begin{array}{r} 19 \\ 2 \\ \hline -1- 9 \\ -1- 4 \\ -0- 2 \\ -0- 1 \end{array} \Rightarrow 19_{10} = 10011_2$$

nótese que el número en la nueva base se forma con el último cociente como cifra más significativa, hasta llegar al primer resto como cifra menos significativa.

Ejemplo: Representar el número decimal $N = +196_{10}$ en el sistema hexadecimal con aritmética en base origen.

$N = +196_{10}$ $b = 10_{10}$ (base origen)
 $p = 10_{16}$ (base destino)
 $p_b = 16_{10}$ (base destino expresada en sistema origen)

$$\begin{array}{r} 196 \\ 16 \\ \hline 12 \\ 4 \end{array} \Rightarrow 196_{10} = C4_{16}$$

**CAMBIO DE BASE****Aritmética en base origen - Fraccionarios (continuación)**

Considerando a N_f como la parte fraccionaria de un número general N en base b

$$(N = N_e, N_f)_b = N_e + N_f$$

se multiplica la parte N_f por la base destino expresada en sistema origen p_b

$$N_f \cdot p_b = N_{e1} + N_{f1} \quad (1)$$

lo que produce nuevamente un valor formado por una parte entera (N_{e1}) y una parte fraccionaria (N_{f1}).

Dividiendo ambos miembros de la ec. (1) por p_b , se tiene

$$N_f \cdot p_b \cdot p_b^{-1} = N_{e1} \cdot p_b^{-1} + N_{f1} \cdot p_b^{-1} \quad (2)$$

donde N_{e1} resulta el primer símbolo o primera cifra fraccionaria del número general N , expresada en el sistema destino.

Para obtener una segunda cifra fraccionaria (N_{e2}) en el sistema destino, se repite el proceso anterior

$$N_{f1} \cdot p_b = N_{e2} + N_{f2}$$

$$N_{f1} = N_{e2} \cdot p_b^{-1} + N_{f2} \cdot p_b^{-1} \quad (3)$$

Finalmente el proceso se generaliza hasta obtener la cantidad necesaria de cifras fraccionarias o se llega a una conversión exacta.

Aritmética en base origen - Fraccionarios

Reemplazando ec. (3) en (2), se tiene

$$N_f = N_{e1} \cdot p_b^{-1} + N_{f1} \cdot p_b^{-1} \quad (2)$$

$$N_{f1} = N_{e2} \cdot p_b^{-1} + N_{f2} \cdot p_b^{-1} \quad (3)$$

$$N_f = N_{e1} \cdot p_b^{-1} + (N_{e2} \cdot p_b^{-1} + N_{f2} \cdot p_b^{-1}) \cdot p_b^{-1}$$

$$N_f = N_{e1} \cdot p_b^{-1} + N_{e2} \cdot p_b^{-2} + N_{f2} \cdot p_b^{-2} \quad (4)$$

nótese cómo se va formando la representación polinómica de la parte fraccionaria (N_f) del número general (N).

Si el proceso se generaliza, se obtiene

$$N_f = N_{e1} \cdot p_b^{-1} + N_{e2} \cdot p_b^{-2} + \dots + N_{ef} \cdot p_b^{-f} + \underbrace{N_{rf} \cdot p_b^{-f}}_{\text{error}} \quad (5)$$

La conversión final resulta

$$N_f \approx (0, N_{e1} N_{e2} \dots N_{ef})_p$$

con un error dado por el término final de (5), que se comete al considerar f cifras fraccionarias; y puede ser **cero** si la conversión es exacta.

Aritmética en base origen - Fraccionarios

Ejemplo: Representar el número fraccionario $N_f = +0,59_{10}$ en el sistema binario con error menor al 5%, aplicando aritmética en base origen.

$$p = 10_2 \text{ (base destino)} \quad N = +0,59_{10} \quad b = 10_{10} \text{ (base origen)} \\ p_b = 2_{10} \text{ (base destino expresada en sistema origen)}$$

error de conversión en base origen

$$\begin{aligned} 0,59_{10} \times 2 &= 1 + 0,18 \rightarrow 0,59_{10} = 1 \times 2^{-1} + 0,18 \times 2^{-1} & 0,09_{10} \\ 0,18_{10} \times 2 &= 0 + 0,36 \rightarrow 0,59_{10} = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0,36 \times 2^{-2} & 0,09_{10} \\ 0,36_{10} \times 2 &= 0 + 0,72 \rightarrow 0,59_{10} = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0,72 \times 2^{-3} & 0,09_{10} \\ 0,72_{10} \times 2 &= 1 + 0,44 \rightarrow 0,59_{10} = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0,44 \times 2^{-4} & 0,03_{10} \\ 0,44_{10} \times 2 &= 0 + 0,88 \rightarrow 0,59_{10} = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 0,88 \times 2^{-5} & 0,03_{10} \end{aligned}$$

cifras fraccionarias en sistema destino

finalmente

$$N = +0,59_{10} = +0,10010_2$$

$$\text{con error} \rightarrow \begin{cases} e_a = (0,88 \times 2^{-5})_{10} = 0,03_{10} \rightarrow \text{error absoluto} \\ e_r\% = (e_a / N) \times 100 = (0,03_{10} / 0,59_{10}) \times 100 = 4,7\% < 5\% \rightarrow \text{error relativo} \end{cases}$$

Aritmética en base destino - Enteros y fraccionarios

(Velasco, pg. 14)
(Florez, pg. 26)

Este procedimiento está basado en el **TFN (Teorema Fundamental de la Numeración)** y es válido para números **enteros y fraccionarios**.

Dado un número N en base b (origen), a partir de su expresión polinómica, se reemplazan cada uno de los símbolos D_i , la base b y los **exponentes**, por sus equivalentes en base destino p y se efectúan las operaciones indicadas, en el sistema destino.

$$\begin{aligned} N_b &= \overbrace{D_{k-1} \cdot b^{k-1} + \dots + D_1 \cdot b^1 + \dots + D_0 \cdot b^0}^{\text{parte entera}} + \overbrace{D_{-1} \cdot b^{-1} + \dots + D_{-f} \cdot b^{-f}}^{\text{parte fraccionaria}} \\ N_p &= D_{p_{k-1}} \cdot b_p^{(k-1)_p} + \dots + D_{p_1} \cdot b_p^{1_p} + D_{p_0} \cdot b_p^{0_p} + D_{p_{-1}} \cdot b_p^{-1_p} + \dots + D_{p_{-f}} \cdot b_p^{-f_p} \end{aligned}$$

donde N_b = número en base origen
 N_p = número en base destino
 D = símbolo en base origen
 D_p = símbolo equivalente en base destino
 b = base origen
 b_p = base origen expresada en sistema destino
 i = exponente en base origen
 i_p = exponente equivalente expresado en sistema destino

Aritmética en base destino - Enteros y fraccionarios

Ejemplo: Representar el número decimal $N = +19_{10}$ en el sistema binario, con aritmética en base destino.

$$N = 19 \quad b = 10 \text{ (base origen)} \quad p = 2 \text{ (base destino)}$$

expresando N en forma polinómica, se reemplazan sus cifras, base y exponentes por sus equivalentes en el sistema binario (destino) y se resuelve la nueva polinómica²

$$\begin{aligned} 19_{10} &= 1_{10} \times 10^1_{10} + 9_{10} = \\ &= 1_2 \times 1010^1_2 + 1001_2 = 10011_2 \end{aligned}$$

Ejemplo: Representar el número $N = +196_{10}$ en el sistema hexadecimal, con aritmética en base destino.

$$\begin{aligned} N &= 196_{10} & 196_{10} &= 1_{10} \times 10^2_{10} + 9_{10} \times 10_{10} + 6_{10} \\ b &= 10 \text{ (origen)} & 196_{10} &= 1_{16} \times A_{16}^2 + 9_{16} \times A_{16} + 6_{16} \\ p &= 16 \text{ (destino)} & 196_{10} &= 64_{16} + 5A_{16} + 6_{16} = C4_{16} \end{aligned}$$

**CAMBIO DE BASE DIRECTO**Relación de bases $\rightarrow b = \text{base origen} \rightarrow p = \text{base destino}$ base destino mayor $\leftarrow p = b^n$ ó $p^n = b \rightarrow \text{base origen mayor}$ **Primer caso**
 $p = b^n$

Dado un número N en base b , se forman grupos de n cifras hacia la izquierda y hacia la derecha del separador fraccionario⁶ agregando ceros si fuera necesario para completar los grupos extremos. Luego, cada uno de esos grupos representan una cifra en la base destino p , expresada aún en la base origen b , que deberán ser convertidas aisladamente.

$$N_b = \underbrace{D_{k-1} D_{k-2} \dots D_1}_{n} \underbrace{D_0}_{n} , \underbrace{D_{-1} D_{-2} \dots D_{-j}}_{n} \dots \underbrace{D_{-f}}_{n}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$D_{p_i} \qquad \qquad \qquad D_{p_j}$$

Ejemplo: Convertir en forma directa el número $N = +1101110,1001_2$ a octal
 $b = 2_{10} \rightarrow \text{base origen}$ $p = 8_{10} = 2^3_{10} \rightarrow \text{base destino}$

$$N_2 = \underbrace{001}_{1} \underbrace{101}_{5} \underbrace{110}_{6} , \underbrace{100}_{4} \underbrace{100}_8 = N_8$$

**CAMBIO DE BASE DIRECTO**Relación de bases $\rightarrow b = \text{base origen} \rightarrow p = \text{base destino}$ $p^n = b \rightarrow \text{base origen mayor}$ **Segundo caso**
 $p^n = b$

En este caso, cada cifra del número en base origen se reemplaza por n cifras en base destino. Luego, los conjuntos obtenidos se colocan en el mismo orden que el número original. El proceso es por lo tanto inverso al caso anterior, y como se aplica bajo el mismo criterio tanto para la parte entera como para la fraccionaria, es válido para todo el número.

$$N_b = D_k \dots D_i \dots D_0 , D_{-1} \dots D_{-j} \dots D_{-f}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{D_{p_{k_{n-1}}} D_{p_{k_{n-2}}} \dots D_{p_{k_0}}} \dots \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{D_{p_{0_{n-1}}} D_{p_{0_{n-2}}} \dots D_{p_{0_0}}} , \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{D_{p_{-1_{n-1}}} D_{p_{-1_{n-2}}} \dots D_{p_{-1_0}}} \dots \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{D_{p_{-f_{n-1}}} D_{p_{-f_{n-2}}} \dots D_{p_{-f_0}}}$$

**CAMBIO DE BASE SEMI-DIRECTO**

Ejemplo: Hacer un cambio de base directo al número $9AB,51_{16}$ del sistema hexadecimal al sistema binario.

 $b = 16 = 2^4$ (base origen) $p = 2$ (base destino)

$$N_{16} = \underbrace{9}_{1001} \underbrace{A}_{1010} \underbrace{B}_{1011} , \underbrace{5}_{0101} \underbrace{1}_{0001}_{16} = N_2$$

Ejemplo: Hacer un cambio de base "directo" del número $732,25_8$ octal a hexadecimal

$$\underbrace{7}_{111} \underbrace{3}_{011} \underbrace{2}_{010} , \underbrace{2}_{010} \underbrace{5}_8 \underbrace{1}_{011}_2$$

↓ reagrupamiento ↓

$$\underbrace{0001}_{1} \underbrace{1101}_{C} \underbrace{1010}_{A} , \underbrace{0101}_{5} \underbrace{0100}_4 = N_{16}$$

En este caso, no se pueden relacionar las bases en forma conveniente. Se realiza un cambio directo a binario, se reagrupan los bits y se vuelve a realizar un cambio directo a hexadecimal. Se conoce como cambio semi-directo.

**SISTEMAS POSICIONALES****Aproximaciones numéricas $(b,k,f)_{xx}$**

(Velasco, pg. 27)



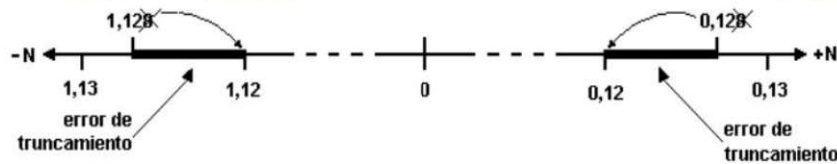
Si se intenta representar un número mayor que $N_{\max}$ o menor que $N_{\min}$ (fuera del rango) se produce una condición de **desborde** y el número **no puede mostrarse** en el sistema.

Si se intenta representar un número perteneciente al rango del sistema, pero que tiene una distancia al número más próximo, menor que b^{-f} , se puede obtenerse una **representación aproximada**.

**SISTEMAS POSICIONALES - APROXIMACIONES****Aproximación por truncamiento $(b,k,f)_{xx}$**

El criterio para esta aproximación consiste en **eliminar y despreciar** el valor de las cifras fraccionarias excedentes hasta llegar a la cantidad que establece el sistema dado.

El proceso siempre se aplica sobre **números positivos** en los sistemas con notación complemento.



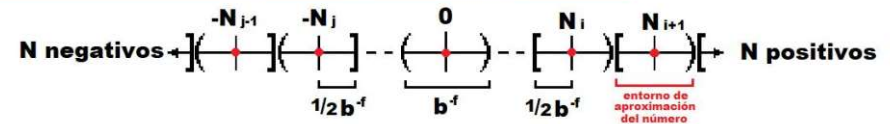
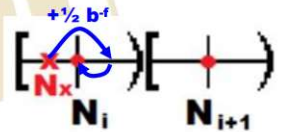
Ejemplo de aproximación por truncamiento en un sistema $(10,1,2)_{CS}$

Error de truncamiento $\rightarrow e_T < b^{-f}$

**SISTEMAS POSICIONALES - APROXIMACIONES****Aproximación por redondeo $(b,k,f)_{xx}$**

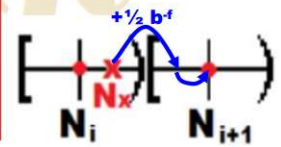
Para sistemas $(b,k,f)_{CS}$

- Se trunca el número a $f+1$ posiciones fraccionarias.
- Se suma $\frac{1}{2} b^{-f}$.
- Se trunca el resultado a f posiciones.



Para sistemas $(b,k,f)_{NC}$

- Se trunca el **valor positivo** del número a $f+1$ posiciones.
- Se suma $\frac{1}{2} b^{-f}$ (mitad del intervalo entre 2 números consecutivos).
- Se trunca a f posiciones y se devuelve el signo.



Error de redondeo $\rightarrow e_R < \frac{1}{2} b^{-f}$

**SISTEMAS POSICIONALES****Tipos de sistemas****SISTEMAS SIN SIGNO $(b,k)_{SS}$**

(Brown, pg. 246)
(Velasco, pg. 44)

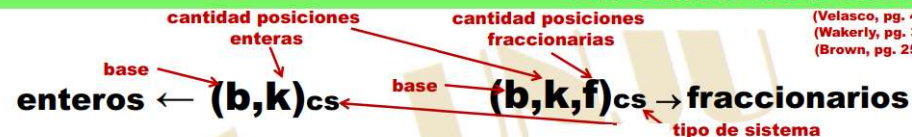
- El **signo** no tiene significación ni representación en estas estructuras.
- Se utilizan en casos especiales como ser la representación de códigos o valores particulares (DNI, fechas, ordenaciones, etc.).
- **No** son apropiados para **operaciones algebraicas**.
- No se utilizan para números fraccionarios.

ampliar TFN
Teorema
Fundamental de
la Numeración
Velasco pg. 12

Notación $\left\{ \begin{array}{l} (D_{k-1} D_{k-2} \dots D_1 D_0)_b \rightarrow \text{forma normal} \\ (D_{k-1} \cdot b^{k-1} + D_{k-2} \cdot b^{k-2} + \dots + D_1 \cdot b^1 + D_0 \cdot b^0)_b \rightarrow \text{forma polinómica} \end{array} \right.$

Ejemplos $\left\{ \begin{array}{l} (10,8)_{SS} \rightarrow \text{Sistema decimal de 8 posiciones} \\ \text{DNI} \rightarrow 20456123_{10} \\ (2,6)_{SS} \rightarrow \text{Sistema binario de 6 posiciones} \\ \text{palabra en código} \rightarrow 1110002 \end{array} \right.$

Tipos de sistemas



Ej: $(1\ 0010111)_2$

Ej: $(0\ 357, 17)_8$

- El signo se representa con un número (0=positivo; 1=negativo) en la posición más significativa.
- Se pueden utilizar para operaciones algebraicas.
- La representación puede ser para números enteros y fraccionarios.

Notación

$$\left\{ \begin{array}{l} (D_{k-1} D_{k-2} \dots D_1 D_0, D_{-1} \dots D_{-f})_b \rightarrow \text{forma normal} \\ ((-1)^{D_{k-1}} \cdot (D_{k-2} \cdot b^{k-2} + \dots + D_1 \cdot b^1 + D_0 \cdot b^0 + D_{-1} \cdot b^{-1} + \dots + D_{-f} \cdot b^{-f}))_b \rightarrow \text{formas polinómicas equivalentes} \\ (-1)^{D_{k-1}} \cdot \left(\sum_{i=-f}^{k-2} D_i \cdot b^i \right)_b \end{array} \right.$$

$0 \leq D_i \leq b-1$ cuando $i = [-f, k-2]$ y $D_{k-1} = \begin{cases} 0 & \text{si } N \geq 0 \\ 1 & \text{si } N < 0 \end{cases}$

Ejemplos de representación

Nº ORIGEN	SISTEMA	REPRESENTACIÓN
$N = +5, 7_{10}$	$(10, 4, 2)_{cs}$	$N = 0005, 70_{10}$
$N = -5, 7_{10}$	$(10, 4, 2)_{cs}$	$N = 1005, 70_{10}$
$N = -101, 10_2$	$(2, 3, 3)_{cs}$	desborde
$N = -101, 10_2$	$(2, 4, 3)_{cs}$	$N = 1101, 100_2$

bit de signo

relleno de posiciones con ceros para sistemas con signo

- La representación en sistemas con signo es simple y directa.
- A partir de un número con signo explícito, los dígitos/símbolos se ubican en las posiciones correspondientes.
- Si el número de origen es positivo, se coloca un 0 en la posición $k-1$. Si es negativo se coloca un 1 en esa misma posición.
- Si hay posiciones excedentes en el sistema, se rellenan con 0.
- Si no alcanzan las posiciones en la parte fraccionaria se puede aproximar. Si no alcanzan las posiciones en la parte entera no se puede representar (desborde/overflow).

Tipos de sistemas



U1 – Representación de la Información

SISTEMAS CON NOTACIÓN COMPLEMENTO

(Tokheim, pg. 24)
(Velasco, pg. 36)

$(b,k)_{NC} \rightarrow$ enteros $(b,k,f)_{NC} \rightarrow$ fracc.

- Es **otro formato** para representar números **con signo**.
- La representación puede ser para números **enteros y fraccionarios**.
- Es el formato que utilizan las **computadoras**.
- El signo se representa con un número (**0=positivo; 1=negativo**) en la posición más significativa (**k-1**).
- Se pueden utilizar para **operaciones algebraicas**.
- La suma de cualquier **+N y -N** siempre produce el mismo valor (**módulo**).
- A diferencia de los números con signo, los números negativos cambian de apariencia respecto de sus equivalentes positivos.

Notación

forma normal: $(\underbrace{D_{k-1} D_{k-2} \dots D_1 D_0}_{\text{signo}}, \underbrace{D_{-1} \dots D_{-f}}_b)$

formas polinómicas: $(\underbrace{-D_{k-1} \cdot b^{k-1}}_{\text{signo}} + D_{k-2} \cdot b^{k-2} + \dots + D_1 \cdot b^1 + D_0 \cdot b^0 + \underbrace{D_{-1} \cdot b^{-1} + \dots + D_{-f} \cdot b^{-f}}_b)$

$(\underbrace{-D_{k-1} \cdot b^{k-1}}_{\text{signo}} + \sum_{i=-f}^{k-2} D_i \cdot b^i)_b$

$0 \leq D_i \leq b-1$ cuando $i = [k-2, -f]$ y $D_{k-1} = \begin{cases} 0 & \text{si } N \geq 0 \\ 1 & \text{si } N < 0 \end{cases}$ ← signo

MÓDULO

+N

positivos

negativos

-N

sistema de numeración

Mg. Sergio L. Martínez - Cátedra de Organización de Computadoras - FLUNJu 1.129/34

U1 – Representación de la Información

SISTEMAS CON NOTACIÓN COMPLEMENTO

Ejemplos de representación

signo

Nº ORIGEN	SISTEMA	REPRESENTACIÓN
$N = +5,7_{10}$	$(10,4,2)_{NC}$	$N = 0005,70_{10}$
$N = -5,7_{10}$	$(10,4,2)_{NC}$	$N = 1994,30_{10}$
$N = -101,10_2$	$(2,4,3)_{NC}$	$N = 1010,100_2$

relleno de posiciones es diferente para +N (ceros) que para -N (b-1) en parte entera y 0 en parte fraccionaria

- La representación en sistemas con notación complemento es bastante particular. El **bit de signo** se ubica en la posición **k-1**.
- Si el número de origen es positivo, se representa igual que en los sistemas con signo.
- Si el número es negativo, requiere del proceso de complementación como paso previo a su representación. En este último caso, la **imagen** de los números negativos **cambia**.
- Las posiciones excedentes se rellenan con 0 para los +N y con (b-1) para la parte entera de los -N y con 0 para la parte fraccionaria de los -N.
- Si un número en NC debe cambiar de signo, requiere del proceso de complementación, ya sea positivo o negativo.

Mg. Sergio L. Martínez - Cátedra de Organización de Computadoras - FLUNJu 1.130/34

U1 – Representación de la Información

SISTEMAS CON NOTACIÓN COMPLEMENTO

Complementación

(Flores, pg. 32)
(Velasco, pg. 36)

- Es un procedimiento que se aplica en sistemas $(b,k)_{NC}$ o $(b,k,f)_{NC}$ cuando se desea **cambiar el signo de un número**.
- La suma de un número y su correspondiente complemento produce siempre el mismo resultado, un valor que se denomina **módulo**.
- El módulo está representado por la base del sistema seguida de tantos ceros como posiciones provea

Módulo = $b^k = 10 \dots 0_b \rightarrow$ para sistemas enteros

Módulo = $b^k = 10 \dots 0,0 \dots 0_b \rightarrow$ para sistemas fraccionarios

- El proceso anterior genera el complemento llamado **a la base**.
- Otro formato de complemento se denomina **a la base menos uno** y se obtiene restando 1 al complemento a la base (solo para sistemas enteros).

MÓDULO

+N

positivos

negativos

-N

sistema de numeración con notación complemento

Mg. Sergio L. Martínez - Cátedra de Organización de Computadoras - FLUNJu 1.131/34

U1 – Representación de la Información

SISTEMAS CON NOTACIÓN COMPLEMENTO

Complementación en $(b,k,f)_{NC}$

(Wakerly, pg. 35)

$(b,k)_{NC} \rightarrow$ Sistemas enteros con notación complemento

Módulo = $b^k = N + \bar{N} \Rightarrow \bar{N} = b^k - N = (-1 + 1) - N$

$\bar{N} = [1(b-1) \dots (b-1)]_b - N + [00 \dots 1]_b \leftarrow$ Complemento a la base

$\bar{N}_{b-1} = \bar{N} - 1 \Rightarrow \bar{N}_{b-1} = [1(b-1) \dots (b-1)]_b - N \leftarrow$ Complemento a la base menos 1

$(b,k,f)_{NC} \rightarrow$ Sistemas fraccionarios con notación complemento

Módulo = $b^k = N + \bar{N} \Rightarrow \bar{N} = b^k - N = (-b^{-f} + b^{-f}) - N$

$\bar{N} = [1(b-1) \dots (b-1), (b-1) \dots (b-1)]_b - N + [00 \dots 0,0 \dots 1]_b \leftarrow$ Complemento a la base

Mg. Sergio L. Martínez - Cátedra de Organización de Computadoras - FLUNJu 1.132/34

**SISTEMAS CON NOTACIÓN COMPLEMENTO****Complementación binaria**

(Velasco, pg. 38)

 $(2,k)_{NC} \rightarrow$ Sistemas enteros con notación complemento $(2,k,f)_{NC} \rightarrow$ Sistemas fraccionarios con notación complemento

Método 1: (enteros)	$\bar{N}_b = -1_b - N_b + 1_b$	} Válido para cualquier base
(fraccionarios)	$\bar{N}_b = -b^{-f}_b - N_b + b^{-f}_b$	

Método 2a: (enteros) Intercambiar ceros por unos y viceversa (complemento a la base menos uno) y sumar 1 al resultado (complemento a la base).

Método 2b: (fraccionarios) Intercambiar ceros por unos y viceversa y sumar b^{-f} al resultado (complemento a la base).

Método 3: Desde la derecha se mantienen los bits hasta el primer 1 inclusive, a partir de allí se intercambian 0 por 1 y viceversa (complemento a la base).

**SISTEMAS CON NOTACIÓN COMPLEMENTO**

complementación en sistema decimal

$$\begin{array}{r} (-b^{-f}) \rightarrow 1\ 9\ 9\ 9,9\ 9_{10} \\ - (N) \rightarrow 1\ 5\ 8\ 3,1\ 6_{10} \\ \hline 0\ 4\ 1\ 6,8\ 3_{10} \\ + (b^{-f}) \rightarrow 0\ 0\ 0\ 0,0\ 1_{10} \\ \hline (\bar{N})\ 0\ 4\ 1\ 6,8\ 4_{10} \end{array}$$

complementación en sistema binario

$$\begin{array}{r} (-b^{-f}) \rightarrow 1\ 1\ 1\ 1,1\ 1_2 \\ - (N) \rightarrow 1\ 0\ 0\ 1,1\ 0_2 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0,0\ 1_2 \\ + (b^{-f}) \rightarrow 0\ 0\ 0\ 0,0\ 1_2 \\ \hline (\bar{N})\ 0\ 1\ 1\ 0,1\ 0_2 \end{array}$$

Distintos sistemas mismo método

Complementación ejemplos

Mismo ejemplo con dos métodos "diferentes"

complementación en sistema hexadecimal

$$\begin{array}{r} (-b^{-f}) \rightarrow 1\ F\ F\ F, F\ F_{16} \\ - (N) \rightarrow 0\ A\ 3\ B,1\ 0_{16} \\ \hline 1\ 5\ C\ 4, E\ F_{16} \\ + (b^{-f}) \rightarrow 0\ 0\ 0\ 0,0\ 1_{16} \\ \hline (\bar{N})\ 1\ 5\ C\ 4, F\ 0_{16} \end{array}$$

complementación en sistema binario

Desde la derecha se mantienen los bits hasta el primer 1 inclusive, a partir de allí se intercambian 0 por 1 y viceversa (complemento a la base).

$$\begin{array}{r} (N) \rightarrow 1\ 0\ 0\ 1,1\ 0_2 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ (\bar{N})\ 0\ 1\ 1\ 0,1\ 0_2 \end{array}$$